



2022. 12. 05

出奇辅正，奇正兼修

——国君量化配置团队之“研究世界观”

本报告导读：

国君量化配置团队自成立起，一直以量化模型和技术分析为核心维度，结合传统研究框架推演大类资产走势，这与以宏观、策略框架为主导的传统大类资产研究有着明显差异。我们将在以下这篇报告中阐述团队的“研究世界观”，为投资人搭建一个崭新的研究世界。

摘要：

- **经典研究框架过分依赖理性预期假设，与现实世界存在巨大差异。**事实上，经典框架只能反映出市场里面部分理性投资者对资产价格的影响，另有部分非理性投资者对资产价格的影响却没有能够完全被模型所捕捉到。对于多数个人投资者尚不成熟的 A 股市场而言，把握非理性行为对市场定价的影响，对于我们理解和研判资产价格走势至关重要，这是我们改造经典框架的初衷。
- **他山之石，可以攻玉——基于微观结构理论构建的量化模型可以成为宏观、策略经典框架的有效补充。**国君量化配置团队致力于借助市场微观结构理论构建量化模型，先后打造下跌能量模型和布林轨估值模型，并以“流动性补偿”原理构建顶底指标，利用换手率衍生指标判断市场转折。上述模型和指标，成为团队重要的研判依据。
- **汝之砒霜，彼之蜂蜜——技术分析的引入弥补了当前研究框架对“错误定价”解释力不足的问题。**在梳理总结国内外诸多技术分析系统的基础上，国君量化配置团队在原有“六位一体”经典分析框架（观政策、析形势、解资金、察情绪、剖估值、看市场）之外，引入一套由不同维度构成的技术分析框架，旨在弥补原有体系在测度“错误定价”（Mispricing）方面的不足。
- **出奇辅正，奇正兼修——国君量化配置团队另辟蹊径打造自身独特研究框架。**根据团队专业背景和知识禀赋，确定将量化模型和技术分析作为框架的核心部分，统称“技量”，用以研究资产价格的运行方向和趋势；同时，基于原有“六位一体”传统框架，研判每一段趋势当中资产价格的运行速度和角度；最终形成“技量为核，经典修边”的独特研究框架。
- **新框架仍有改进余地，其核心在于“技量”横向扩展的“宽度”，以及经典框架的分析“深度”。**总结过往经验，如果能在技术分析和量化模型中不断加入与之前指标相互独立的维度，并提高经典框架的分析“深度”，那么新框架有效性将会会进一步提升，这是未来的努力方向。
- **风险提示：**量化模型、技术分析基于历史数据，有失效可能。

报告作者



廖静池(分析师)



0755-23976176



liaojingchi024655@gtjas.com

证书编号 S0880522090003

相关报告

基金持仓还原在行业轮动上的应用

2022. 11. 24

权重指数艰难筑底，仓轻觅机、仓重等待

2022. 10. 10

如何基于分析师预测数据构建行业轮动策略

2022. 10. 06

通道技术的技术构件：中枢和带宽

2022. 09. 30

通道技术之历史沿革：直接法 vs 间接法

2022. 09. 30

目 录

1. 经典研究框架过分依赖理性预期假设，与现实世界存在巨大差异，对于资产价格的解释力相对有限.....	3
2. 他山之石，可以攻玉——基于微观结构理论构建的量化模型可以成为宏观、策略经典框架的有效补充.....	4
3. 汝之砒霜，彼之蜂蜜——技术分析的引入弥补了当前研究框架对“错误定价”解释力不足的问题.....	7
4. 出奇辅正，奇正兼修——国君量化配置另辟蹊径打造出自己独特研究框架.....	9
5. 新框架仍有改进余地，其核心在于“技量”横向扩展的“宽度”，以及经典框架的分析“深度”.....	11
风险提示.....	12

国泰君安证券研究量化配置团队自成立起，一直以量化模型和技术分析为核心维度，结合传统研究框架推演大类资产走势，这在以经典宏观、策略框架为主的大类资产研究中显得有些“格格不入”。为什么科班出身的研究团队，要脱离主流研究路径，走上一条偏僻的羊肠小路？我们试图从以下报告，为投资人搭建一个崭新的研究世界。

1. 经典研究框架过分依赖理性预期假设,与现实世界存在巨大差异,对于资产价格的解释力相对有限

由于经济学和金融学都是“证伪”而非“求真”的学科，因此我们从来不会在上述两门学科中见到类似勾股定理、薛定谔方程、牛顿三定律之类完美的方程式。经济学家们为了计算资产的“理论价值”，往往需要做出非常复杂的先验假设。

例如，在马科维茨模型基础上构建而来的资本资产定价模型 CAPM，不仅需要符合前者的 5 条假设，还需要附加另外 8 个条件。又如，大名鼎鼎的 Black-Scholes 期权定价模型，在极简的情况也需要 9 条假设。当投资者拥有类似模型后，通常会在此基础上计算出一个“理论价值”，而当理论价值与现实资产价格产生偏离时，就会促使买、卖行为发生。

图 1：CAPM 模型需要马科维茨模型的 5 个基本条件，以及另外 8 个附加条件

CAPM 模型	
$R = R_f + \beta(R_m - R_f) + \epsilon$	
5 个基本条件	8 个附加条件
1、投资者希望财富越多愈好，效用是财富的函数，财富又是投资收益率的函数，因此可以认为效用为收益率的函数。 2、投资者能事先知道投资收益率的概率分布相同。 3、投资风险用投资收益率的方差或标准差标识。 4、影响投资决策的主要因素为期望收益率和风险两项。 5、投资者都遵守主宰原则 (Dominance rule)，即同一风险水平下，选择收益率较高的证券；同一收益率水平下，选择风险较低的证券。	1、可以在无风险折现率 R 的水平下无限制地借入或贷出资金。 2、所有投资者对证券收益率概率分布的看法一致，因此市场上的有效边界只有一条。 3、所有投资者具有相同的投资期限，而且只有一期。 4、所有的证券投资可以无限制的细分，在任何一个投资组合里可以含有非整数股份。 5、税收和交易费用可以忽略不计。 6、所有投资者可以及时免费获得充分的市场信息。 7、不存在通货膨胀，且折现率不变。 8、投资者具有相同预期，即他们对预期收益率、标准差和证券之间的协方差具有相同的预期值。

数据来源：国泰君安证券研究

尽管上述经典做法在华尔街乃至全球资本市场已经通行了几十年，并被多数投资者奉为主臬，但大家往往忽视一个事实，即：**模型的假设前提，在现实世界中并不存在**。以 CAPM 模型为例，其成立的前提至少有两个：一是资本市场无摩擦，二是投资者都是理性的。然而，我们即使能够通

过日新月异的 IT 技术革命来解决交易摩擦问题，但是“投资者理性”这个前提要想达成（尤其是在 A 股市场达成）却是难如登天。

图 2：在极简情况下，B-S 模型的前提假设有 9 条，要求非常严格

Black-Schole 公式

$$\begin{cases} C = S(0)N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2) \\ P = Ke^{-rT}N(d_2) - S(0)N(-d_1) \end{cases}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln \frac{S(0)}{K} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

模型假设

- 1、期权的行权方式为欧式，即只有到期日才可以行权。
- 2、股票的价格符合几何布朗运动，即股票的不确定性满足对数正态分布。
- 3、可以做空证券，且证券可以被分割（如可以买卖半手股票）。
- 4、市场无摩擦，即不存在交易费用和税收。
- 5、在期权期限内，标的股票不支付股息。
- 6、在期权期限内，标的股票年收益率的标准差 σ 已知且保持不变。
- 7、市场不存在无风险套利机会。
- 8、标的资产交易是连续的（如股票市场始终开市）。
- 9、短期无风险利率（由 r 表示）为常数并已知。

数据来源：国泰君安证券研究

事实上，在全球主要证券市场中，一直存在着泾渭分明的两个投资者群体：机构投资者和个人投资者。通常来讲，大家认为机构投资者具有较高理性，有相对完备的研究框架和投资系统，其中大部分信奉价值投资，交易行为相对理性。与之相对，个人投资者尤其是中小散户的交易行为往往在统计上呈现出非理性特征，追涨杀跌、羊群效应和处置效应等行为都是这个群体的常见标签。

当我们使用估值模型时，按照模型假设要求所有者都是理性的，但是现实却不满足这样的假设。因此，经典模型框架给出来的结果和判断，实际上只是反映出市场里面那部分理性投资者的对资产价格的解释力，还有一部分非理性投资者对资产价格的影响却没有能够完全被模型所捕捉到。在过去 10 多年里，曾经有学者尝试建立一个“错误定价”（Mispricing）的框架去解释非理性投资者的定价能力，可惜相关研究进展甚微。

对于多数个人投资者尚不成熟，交易占比常年维持在 80% 左右（直到 2021 年才首次降至 70% 以下）的 A 股市场而言，把握非理性投资者对市场定价的影响，对于我们理解和研判资产价格走势至关重要。

2. 他山之石，可以攻玉——基于微观结构理论构建的

量化模型可以成为宏观、策略经典框架的有效补充

美国金融学会首位女性主席、康奈尔大学讲席教授莫琳·奥哈拉教授是市场微观结构理论的集大成者，她曾经在研究中借助市场微观结构理论的指标来预测资产价格。在她的启发之下，国君量化配置团队一直致力于借助市场微观结构理论来构建量化模型，先后打造了下跌能量模型和布林轨估值模型，并以“流动性补偿”原理构建顶底指标，利用换手率衍生指标判断市场转折。上述模型和指标，都成为团队在大势研判中的重要参考依据。

以下跌能量模型为例。该模型脱胎于游涛和廖静池 2017 年的早期研究，将指数运行过程比喻为“登山”，将市场下行风险比喻为登山过程中“滚落山脚的受伤程度”，并使用登山过程中“能够看到的风景数量”来衡量风险大小，最终通过复杂的数学转换形成所谓的“下跌能量”。经过测试发现，当下跌能量高过一定阈值时（例如恒生指数下跌能量 >0.25 、沪深 300 指数 >0.15 时），指数就会触发短则数月、长则一年的大级别调整。

图 3：下跌能量模型在恒生指数应用良好，捕捉到了近 15 年的主要下跌趋势



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

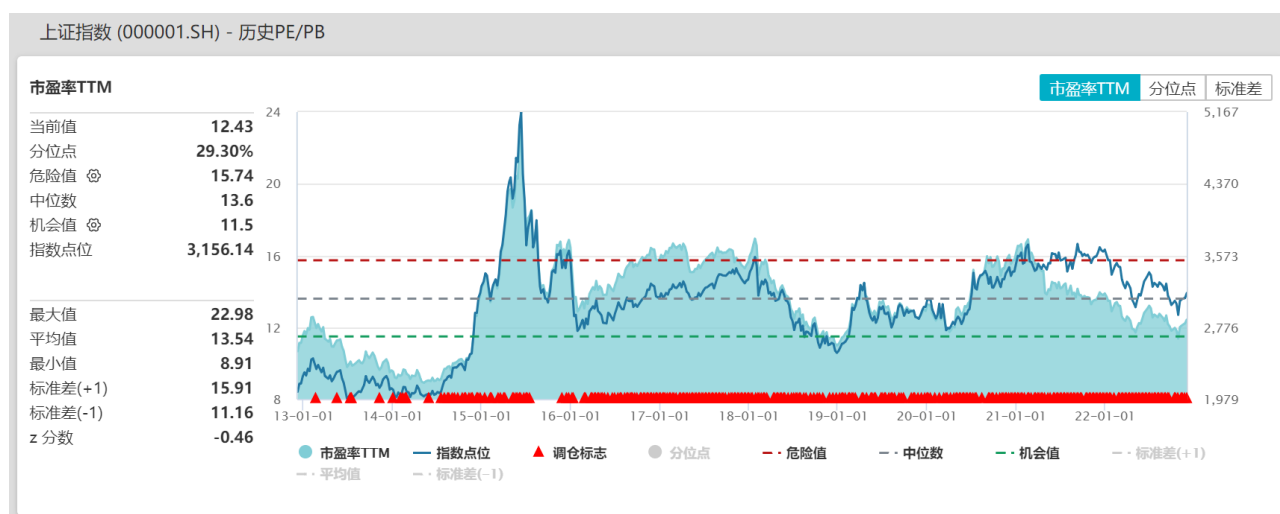
图 4：除了 2007 和 2015 年出现“过度预警”，下跌能量模型在沪深 300 指数的表现依旧良好



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

布林轨估值模型是团队基于微观结构原理的经典改造案例。过去，各大机构在研究指数走势与估值的关系时，通常喜欢画 3 条平行线：一条是过去 N 年的 pe-ttm 均值，另外数条则是向上、向下 1 倍标准差。这种做法存在两大缺陷：其一，该做法的隐含前提是过去 N 年的数据具有可比性，但事实上从长期来看市场结构会发生较大变化，例如，1990 年的上证指数跟 2020 年的上证指数能有可比性吗？其二，站在历史某个视角去比较现值和均值的差异时，其实不自觉间已经用到未来的数据，这是典型借助“未来函数”进行判断，显然不够科学。

图 5：以上证指数为例，常见 pe-ttm 静态模型实际存在着两个明显的缺陷



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

团队经过细致分析后做出经验判断，随着市场微观结构的逐步改善，A 股市场每个 4-7 年会出现一种“状态变化”。为此，我们可以借助布林轨（BOLL）的构造原理，使用过去 5 年的数据来计算 pe-ttm 的移动平均值，并在此基础上计算向上、向下的 1 倍和 1.5 倍标准差，最终构建一个类似布林轨的估值带。通过这种方法，我们发现：当 pe-ttm 高于向上 1.5 倍标准差时，市场处于高估的状态；反之，当 pe-ttm 低于向下 1.5 倍标准差时，则处于低估状态。2022 年 4 月下旬，正是上述模型发出低估信号，成为我们判断买点到来的依据之一。

图 6：上证指数的估值布林轨曾显示 2022 年 4 月下旬是一个买点



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

当然，基于市场微观结构理论的量化模型在指数研判中并非百试百灵，奥哈拉教授本人也曾经指出，“通常用市场微观结构的指标来预测股票价格以及流动性的变化，往往比较困难，无法找到一个清晰的结构化模型”。加上指数数据的稀缺性（比如，历史最久的上证指数诞生至今也仅有 7000 条日线记录、1600 条周线记录，以及不足 400 条月线记录），部分行情的特异性（比如 2007 年和 2015 年大牛市，2008 年大熊市），导致模型的拟合异常艰难，因此类似模型难以量产，其诞生往往是“妙手偶得”。对此，奥哈拉教授曾经在其著作中提到，“也许技术分析能够解决（这个问题）”。

3. 汝之砒霜，彼之蜂蜜——技术分析的引入弥补了当前研究框架对“错误定价”解释力不足的问题

19 世纪末，查尔斯·道发布道琼斯指数并创立“道氏理论”，技术分析正式登上历史舞台。随着使用者不断完善，技术分析逐渐形成三大理论基础：1. 市场行为反映一切；2. 价格呈现趋势波动；3. 历史会重演。基于以上理论假设，我们可以认为，不管是理性的投资者，还是非理性投资者，其交易行为带来的定价结果，最终都将反映到资产价格当中。换言之，如果我们找到一套适合自身的技术分析体系，那么将有可能在经典框架解释理性投资者定价能力的基础上，对非理性投资者的定价能力加以刻画。如此，我们便能完整理解“正常定价”（Pricing）和“错误定价”（Mispricing）对资产价格的影响，研判和预测能力有望获得提升。

当然，技术分析要想在 A 股市场应用并非易事，很多投资者在经历上世纪 90 年代的“股评家时代”后，都将技术分析视为陈年旧物，一些似是而非、以偏概全的简单应用往往效果不佳。但事实上，技术分析经过 100 多年发展以后，在境外金融市场已经成为一门实用性极强的“显学”，不仅有许多经典著作问世（例如技术大师马丁·普林格的《技术分析》），行

业内也有较多应用，甚至连国际九大投行的部分首席经济学家也会使用技术分析来研判市场。

图 7: 基于波浪理论和反证法, 我们在 2022 年 1 月 4 日预测 692 元是宁德时代月线级大顶



数据来源：通达信，国泰君安证券研究

汝之砒霜，彼之蜂蜜。在认真研习了国内外诸多技术分析专家的研究框架后，我们在 2022 年 1 月开始，尝试在原有“六位一体”经典分析框架（观政策、析形势、解资金、察情绪、剖估值、看市场）之外，引入一套由不同维度构成的技术分析框架，以弥补原有体系在测度“错误定价”（Mispricing）方面的不足。

在这套体系中，波浪理论主要解决预测能力的问题，通过对主趋势和次级趋势的定义，起到先验预测的作用。2022 年 1 月初，黄燕铭所长基于“三朵花”理论，对宁德时代的走势产生疑虑，希望量化配置团队从量化模型和技术分析视角加以验证。我们基于对宁德时代基本面的理解，划分了该公司股票上市以后的 5 浪形态，并辅以反证法，推导出 692 元是其月线级大顶。

与此同时，黄金分割理论被用来计算次级趋势相对于主趋势的转折力度问题，例如，我们在 1 月 7 日预测宁德时代日线反弹的压力位在 608 或 628（见图 8）。

图 8: 基于黄金分割理论, 我们在 2022 年 1 月 7 日预测宁德时代日线级反弹的压力位在 608-628 之间



数据来源: 通达信, 国泰君安证券研究

趋势线理论则用来解决趋势变化、攻防易主的信号问题。例如, 我们在 1 月 14 日发现上证指数原有趋势可能被破坏 (见图 9), 并发布相关研究报告《一念之间: 上证指数正处于重要的技术关口》, 提醒小心破位风险。再加上一些常规技术指标的辅助, 团队的技术分析系统初步完成。

图 9: 基于趋势线理论, 我们在 2022 年 1 月 14 日预测上证指数自疫情以来的中长期上升趋势可能遭到破坏



数据来源: 通达信, 国泰君安证券研究

4. 出奇辅正, 奇正兼修——国君量化配置另辟蹊径打造自己独特研究框架

选定技术分析系统所使用的维度后, 下一步工作 is 不同维度之间的“复合使用”, 以及与量化模型、原有经典研究框架的“融合”问题。传统概率论告诉我们, 如果某个每个独立事件的正确率都是 70%、错误率 30%, 那么两个事件复合后的错误率将降低至 9%, 三个事件复合后的错误率只有 2.7%..... 由于我们选择不同技术维度在原理上是相互独立的, 因此“复合”之后的判断力非常显著。例如, 在 4 月下旬时, 我们判断创业板指的底部区域到来, 越接近 2200 点胜率越高, 同时借助“波浪理论+黄金分割+均线系统”预测宁德时代的阶段性底部将出现在 350-360 之间

(实际最低 353)，复合技术系统的精确度非常显著。

图 10: 基于波浪理论+黄金分割+均线系统, 我们于 2022 年 4 月下旬预测
宁德时代的阶段性底部在 350-360 之间



数据来源：通达信，国泰君安证券研究

进一步地，我们尝试将量化模型、技术分析系统和原有“六位一体”框架进行融合。根据团队的专业背景和知识禀赋，确定将量化模型和技术分析作为框架的核心部分，统称“技量”，用以研究资产价格的运行方向和趋势；同时，基于原有“六位一体”框架分析，研判每一段趋势当中资产价格的运行速度和角度；最终形成“技量为核，经典修边”的独特研究框架。

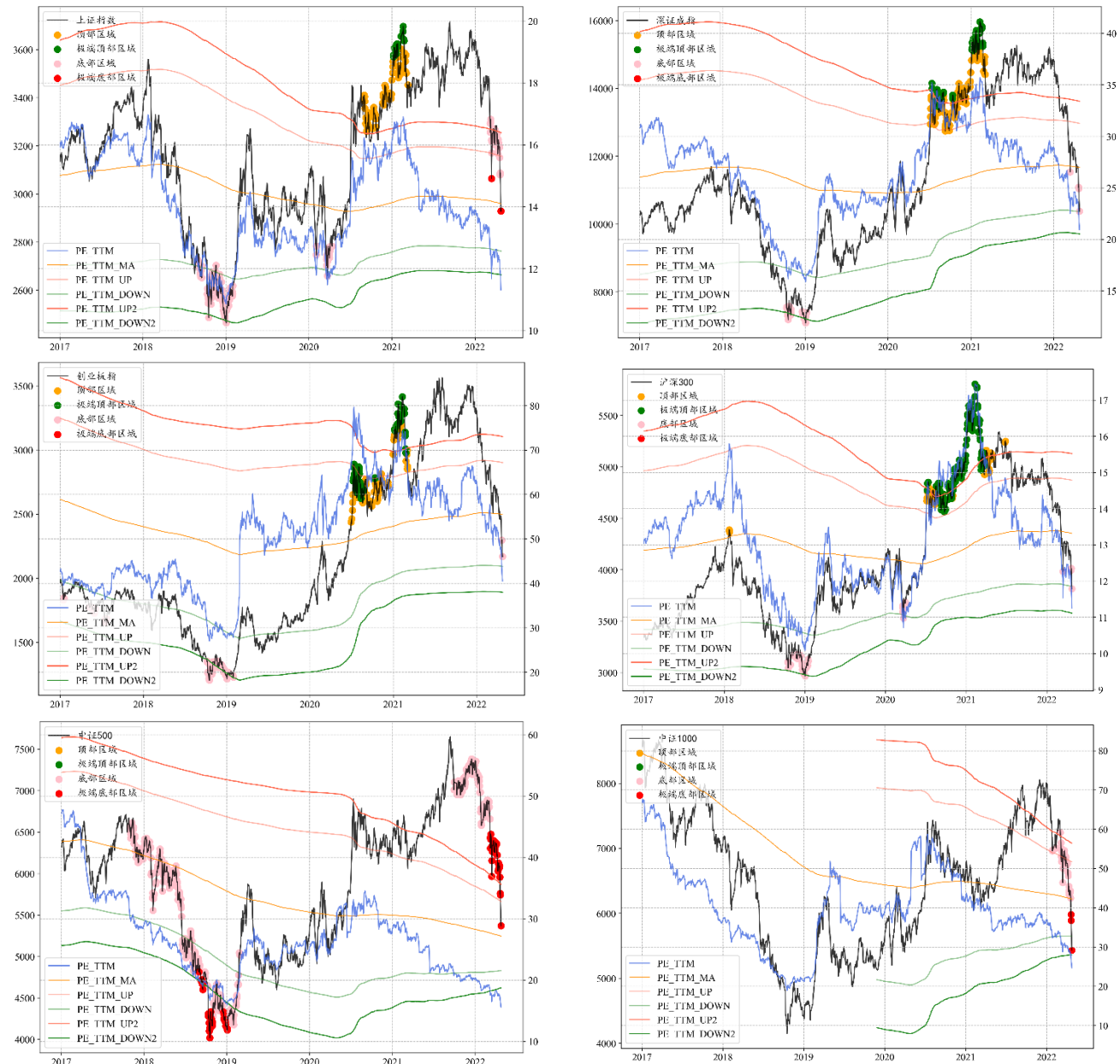
2022 年 4 月下旬，在市场大幅下挫时，上述框架先是基于波浪理论预测出市场有望在 25 号至 28 号之间有望出现底部节点（见图 11），发布报告《保持乐观，A 股见底进行时》（4 月 24 日）。同时，根据布林轨估值模型结果预判市场估值已经低估（见图 12），发布报告《市场估值已经进入底部区间，勿要过度恐慌》（4 月 25 日）。其后，结合原有研究框架中的宏观政策、投资者情绪、筹码分布，提出中期策略《行稳致远，做好以“拉锯战”获得最终胜利的准备》（5 月 6 日）。

图 11: 2022 年 4 月 20 日, 我们基于波浪理论预测阶段性底部节点有望在
25 日至 28 日之间出现



数据来源：通达信，国泰君安证券研究

图 12：2022 年 4 月 25 日，市场估值处于中枢以下，部分指数到达底部区域



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：基于日度数据绘制，数据区间为 2017-01-01 至 2022-04-25。

经此一役，国君量化配置团队开始全面采用上述研究框架，以弥补经典框架对“错误定价”（Mispricing）研究不足的问题，并与总量团队宏观、策略领域的研究框架形成了有效互补。在我们的框架中，量化模型和技术分析另辟蹊径，可谓之“奇”，传统的“六位一体”研究框架四平八稳，可谓之“正”，整个框架“出奇辅正，奇正兼修”。

5. 新框架仍有改进余地，其核心在于“技量”横向扩展的“宽度”，以及经典框架的分析“深度”

尽管上述研究框架已经相对成型，但是这只是一个起点而非终点。从过

去实践经验来看,只要在技术分析和量化模型中不断加入与之前指标相互独立的维度,继续拓展观察资产价格趋势的视野,那么“技量”维度的有效性仍有可能进一步提高。因此,这就需要我们一边发掘可以“兼容”的技术指标,一边尝试发开不同的量化“黑科技”模型,不断横向增加“宽度”。

相比之下,经典研究框架的横向拓展性已经没有太多余地(事实上,绝大多数对资产走势的经典研究,所采用的观察维度都大同小异),其中对于某些维度的深入分析反而有所不足。例如,在2022年2月底俄乌冲突爆发之时,国内鲜有分析能否准确预判因为俄罗斯联储银行被清零所带来的“次生灾害”。当前国内外形势复杂,全世界处于百年未有之大变局,“灰犀牛”“黑天鹅”纷至沓来,这大大增加了研究难度,也对我们的研究“深度”提出了更高要求。

而以上两个方面,将是我们不断丰富和完善新框架的关键所在。

风险提示

量化模型基于历史数据,有失效可能。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		